A. Project Identity

Team Name: Thạch-Duy-Tú

Team Members:

Huỳnh Tấn Duy - N24DCCN114 - D24CQCN02-N
(n24dccn114@student.ptithcm.edu.vn)

Ngô Trường Thạch - N24DCCN163 - D24CQCN02-N
(n24dccn163@student.ptithcm.edu.vn)

Lường Đình Tú - N24DCCN179 - D24CQCN02-N
(n24dccn179@student.ptithcm.edu.vn)

Project Title: #1: Smart City EV Charging & Parking Management (Hệ thống quản lý bãi đỗ xe và trạm sạc EV tích hợp tính giá linh hoạt theo khung giờ)

B. Report structure

1.Giới thiệu & Phạm vi dự án (Introduction & Project Scope) 1.1 Bối cảnh & Mục tiêu hệ thống

1.1.1 Bối cảnh

Tại các đô thị lớn, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện xe điện kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các trạm sạc công cộng, trong khi bãi đỗ xe truyền thống vốn đã quá tải và khó tìm chỗ trống. Người dùng thường mất vài phút đến vài chục phút để tìm một chỗ đỗ hoặc trạm sạc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dẫn đến lãng phí thời gian, nhiên liệu và gia tăng ùn tắc giao thông.

Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, cho phép đặt chỗ trước và áp dụng giá linh hoạt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thời gian chờ đợi, và nâng cao trải nghiệm người dùng trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc.

mục tiêu hệ thống .

1.1.2 Mục tiêu hệ thống (SYSTEM OBJECTIVES)

Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa quy trình vận hành bãi đỗ xe và trạm sạc, phục vụ đồng thời nhu cầu đỗ xe cho mọi loại phương tiện và cung cấp hạ tầng sạc chuyên dụng cho ô tô điện. Cụ thể:

Về mặt Nghiệp vụ & Vận hành:

Cung cấp luồng đặt chỗ trước (Booking) tập trung, quản lý rõ ràng hai loại hình dịch vụ: bãi đỗ xe thông thường và trạm sạc xe điện (chỉ dành cho ô tô điện).

Tối đa hóa công suất khai thác thông qua cơ chế Giá linh hoạt (Dynamic Pricing) theo khung giờ nhằm điều tiết lưu lượng phương tiện.

1.2 PROJECT SCOPE

A. Trong phạm vi hệ thống (In-Scope):

Quản lý Tài khoản & Xác thực (Account & Authentication): Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống sử dụng định danh là Số điện thoại kết hợp với Mật khẩu cá nhân.

Tìm kiếm & Định vị tài nguyên: Cho phép người dùng tìm kiếm trạm sạc/bãi đỗ lân cận trong bán kính chỉ định, truy vấn dựa trên tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ) hiện tại.

Quản trị Danh mục (Resource Administration): Cho phép Admin tạo mới, cập nhật và quản lý toàn bộ vòng đời của dữ liệu nền, bao gồm: Địa điểm, Trụ sạc, Khu vực đỗ xe và thiết lập Biểu giá linh hoạt.

Quản lý vòng đời đặt chỗ: Xử lý luồng dữ liệu xuyên suốt từ lúc tạo yêu cầu (Booking), giữ chỗ, Check-in, Check-out đến khi chốt hóa đơn cho cả hai loại hình dịch vụ (đỗ thường và sạc điện).

Xử lý giá linh hoạt (Dynamic Pricing): Tự động hóa logic tính tiền dựa trên thời lượng sử dụng thực tế nhân với biểu giá thay đổi theo khung giờ (cao điểm/thấp điểm).

Kiểm soát đồng thời (Concurrency Control): Áp dụng cơ chế khóa dữ liệu (Row-level Locking) tại tầng cơ sở dữ liệu để triệt tiêu lỗi hai người dùng đặt thành công cùng một vị trí tại đúng một thời điểm (Double-booking).

B. Ngoài phạm vi hệ thống (Out-of-Scope):

Tích hợp phần cứng & IoT: Hệ thống chỉ xử lý logic Backend, không kết nối thiết bị vật lý (camera, barie, mạch trụ sạc). Việc Check-in/Check-out được thực hiện thủ công bằng mã định danh thông qua gọi API. Giả định mọi tín hiệu điều khiển từ Backend đều được phần cứng tiếp nhận và thực thi thành công.

Phát hiện vi phạm vật lý: Trực tiếp loại bỏ bài toán tính phí phạt đỗ lố giờ hay xe xăng chiếm chỗ, do hệ thống không có thiết bị ngoại vi để xác minh hiện trường vật lý.

Cổng thanh toán thực: Hệ thống chỉ tính toán tổng tiền trên hóa đơn, không tích hợp API thanh toán thật (MoMo, VNPay...). Giả định 100% giao dịch thanh toán thành công .

Xác thực qua SMS/OTP: Hệ thống không tích hợp SMS Gateway để xác minh danh tính. Giả định mọi số điện thoại truyền lên hệ thống đều đúng định dạng (10 chữ số), hợp lệ và thuộc quyền sở hữu chính chủ của người dùng.

Bảo mật mã định danh giao dịch: Hệ thống dùng trực tiếp session.id làm mã QR để đơn giản hóa phạm vi. Không xử lý chống dò/đoán mã (ID obfuscation, token ngẫu nhiên) — thuộc phạm vi bảo mật ứng dụng, ngoài phạm vi môn CSDL.

Bảo vệ tài sản và Chống trộm vật lý : Do hệ thống không tích hợp Camera nhận diện biển số (ALPR) để đối chiếu phương tiện lúc vào và lúc ra, luồng xác thực cổng barie chỉ dựa trên mã QR giao dịch. Khách hàng tự chịu trách nhiệm quản lý tài sản. Hệ thống không giải quyết các bài toán gian lận vật lý (ví dụ: đổi phương tiện bên trong bãi) hoặc khiếu nại mất cắp.

1.3 Phân tích Khái niệm & Tác nhân Nghiệp vụ

1.3.1 Tác nhân hệ thống

-Khách hàng (CUSTOMER): Người sử dụng dịch vụ. Thao tác trên ứng dụng để tìm kiếm bãi đỗ/trạm sạc, đặt chỗ trước, điều khiển phiên sạc và thanh toán hóa đơn.
-Ban quản lý (ADMIN): Người điều hành toàn bộ hệ thống. Sử dụng hệ thống để quản lý danh sách địa điểm, bãi đỗ, trụ sạc và cấu hình bảng giá.

1.3.2 Phân loại Vị trí , Khu vực đỗ và sạc .

-Bãi đỗ xe:Bãi đỗ xe 2 bánh: Dành cho xe máy, xe máy điện, xe đạp.
Bãi đỗ xe 4 bánh: Dành cho ô tô các loại có kích cỡ phù hợp .
thu phí theo thời gian đỗ thực tế và dựa vào loại xe -
Trạm sạc xe điện: Chỉ dành riêng cho ô tô điện.
Không phục vụ xe máy điện (vì xe máy điện dùng pin thay thế, không sạc theo kiểu trụ sạc hoặc tự dùng củ sạc để sạc ở nhà). Thu phí đỗ xe và phí sạc điện theo số kWh tiêu thụ.

1.3.3 Cơ chế Định danh bằng mã QR

-Mã định danh Vị trí & Thiết bị (Static QR - Khách vãng lai): Mã QR tĩnh dán cố định tại cổng barie hoặc trên thân trụ sạc, chứa ID của không gian vật lý (parking_zones.id hoặc charger_code). Khi khách chưa đặt trước quét mã này, hệ thống sẽ tự định vị được khách đang đứng ở khu vực/trụ nào để kiểm tra chỗ trống và tạo phiên giao dịch mới.

-Mã định danh Giao dịch (Dynamic QR - Khách đặt trước): Mã QR động sinh ra trên App của người dùng, chứa ID của chính phiên đặt chỗ đó (session.id). Khách hàng dùng mã này để quét Check-in trực tiếp tại cổng hoặc kích hoạt trụ sạc, hệ thống tự động đối chiếu và mở khóa dịch vụ mà không cần xác nhận lại vị trí.

1.4 Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules) & CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (SYSTEM CONSTRAINTS)

A. QUY TẮC NGHIỆP VỤ LÕI (IN-SCOPE BUSINESS RULES)

1. QUY TẮC ĐẶT CHỖ

Nghiệp vụ 01 (Độc lập dịch vụ): Mỗi giao dịch chỉ được phép sử dụng duy nhất một loại hình: sạc điện (EV_CHARGING) hoặc đỗ xe (PARKING). Không có trường hợp một giao dịch vừa sạc vừa đỗ, và hóa đơn chỉ tính cho đúng loại hình dịch vụ đó.

Nghiệp vụ 02 (Tạm giữ chỗ/trụ sạc): Khi đặt chỗ thành công, hệ thống tạo giao dịch ở trạng thái SẮP DIỄN (UPCOMING) và thu một khoản tiền cọc cố định. Trụ sạc hoặc vị trí đỗ xe đó lập tức bị khóa, không hiển thị với người khác (hoặc giảm số lượng khả dụng) để tránh bị đặt trùng.

Nghiệp vụ 03 (Hủy tự động khi không đến): Nếu sau 30 phút kể từ thời điểm đặt mà khách hàng không thực hiện xác nhận đến, hệ thống tự động hủy giao dịch (chuyển sang trạng thái ĐÃ HỦY - CANCELED), giữ lại toàn bộ tiền cọc và giải phóng vị trí/trụ sạc để người khác có thể đặt.

Nghiệp vụ 04 (Kiểm soát khả dụng & Chống đặt trùng): Việc kiểm soát chỗ trống được xử lý phân biệt theo loại dịch vụ:
+) Trạm sạc: Quản lý theo từng trụ vật lý đơn lẻ. Khi có người đặt/sạc, hệ thống khóa cứng mã trụ đó, tuyệt đối chặn đứng giao dịch thứ hai cùng lúc.
+) Bãi đỗ xe: Quản lý theo tổng sức chứa của từng khu vực. Hệ thống tính toán chỗ trống bằng công thức: Tổng sức chứa - (Số xe đang đỗ + Số xe đã cọc). Nếu kết quả về 0, hệ thống từ chối mọi yêu cầu đặt chỗ hoặc vào bãi

2. Quy tắc Vào/Kích hoạt (Check-in)

Nghiệp vụ 05 (Xác nhận Trạm sạc - Tự phục vụ):
Khi người dùng thao tác trên ứng dụng:
+) Khách đã đặt trước: Hệ thống xác thực mã đặt chỗ -> Cấp lệnh bơm điện -> Chuyển trạng thái giao dịch từ SẮP DIỄN (UPCOMING) sang ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ bắt đầu.
+) Khách vãng lai: Hệ thống kiểm tra trụ sạc trống -> Cấp lệnh bơm điện -> Khởi tạo giao dịch mới ở trạng thái ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ bắt đầu.

Nghiệp vụ 06 (Xác nhận Bãi đỗ - Tự động qua Barie):
Khi người dùng quét mã QR tại cổng vào:
+) Khách đã đặt trước: Hệ thống đối chiếu mã hợp lệ -> Cấp lệnh mở barie -> Chuyển trạng thái giao dịch từ SẮP DIỄN (UPCOMING) sang ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ vào.
+) Khách vãng lai: Hệ thống kiểm tra sức chứa. Nếu còn chỗ trống -> Cấp lệnh mở barie -> Khởi tạo giao dịch mới ở trạng thái ĐANG DIỄN (ACTIVE) -> Ghi nhận giờ vào. Nếu hết chỗ -> Từ chối mở barie và báo "Bãi đã đầy" trên ứng dụng.

3. QUY TẮC TÍNH TIỀN & GIÁ LINH HOẠT

Nghiệp vụ 07 (Luật giá linh hoạt đồng nhất): Cả trạm sạc và bãi đỗ đều áp dụng bảng giá linh hoạt phân chia theo các khung giờ trong ngày. Hệ số giá thay đổi dựa trên giờ cao điểm và thấp điểm.

Nghiệp vụ 08 (Công thức tính bãi đỗ - Cắt lớp thời gian): Nếu lượt đỗ xe kéo dài qua nhiều khung giờ khác nhau, hệ thống tự động cắt lớp thời gian để tính tiền.
Công thức:
Tổng tiền đỗ = tổng (số phút đỗ trong khung giờ thứ i x đơn giá cơ bản x hệ số khung giờ thứ i).

Nghiệp vụ 09 (Công thức tính trạm sạc - Phân bổ điện năng): Lượng điện tiêu thụ được phân bổ đều theo tỷ lệ thời gian sạc nằm trong các khung giờ khác nhau để tính tiền.
Công thức:
Tổng tiền sạc = tổng (tỷ lệ thời gian sạc trong khung giờ thứ i x tổng số kWh x đơn giá điện x hệ số khung giờ thứ i).

Nghiệp vụ 10 (Làm tròn tiền tệ): Tất cả kết quả tính toán chi phí phải được làm tròn đến hàng đơn vị (VNĐ) để lưu trữ đồng nhất.

4. QUY TẮC KẾT THÚC

Nghiệp vụ 11 (Cơ chế kết thúc giao dịch):
+) Trạm sạc: Kết thúc khi người dùng bấm "Dừng sạc" trên ứng dụng, hoặc hệ thống nhận được tín hiệu báo đã rút súng sạc.
+) Bãi đỗ: Kết thúc khi khách hàng tự quét mã QR tại máy đọc ở cổng ra.

Nghiệp vụ 12 (Giải phóng và hoàn tất):
Ngay khi có lệnh kết thúc, hệ thống chốt thời gian, tính tổng số tiền phải trả, và chuyển giao dịch sang trạng thái ĐÃ HOÀN THÀNH (COMPLETED). Đồng thời, hệ thống tự động trả lại trạng thái trống cho chỗ đỗ hoặc trụ sạc đó.

B. CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (SYSTEM CONSTRAINTS)

1. RÀNG BUỘC THỰC THỂ

Ràng buộc 01 (Định danh Khách hàng):
Cột số điện thoại của người dùng phải là duy nhất. Hệ thống tuyệt đối từ chối việc tạo mới nếu số điện thoại đã tồn tại.

Ràng buộc 02 (Định danh Thiết bị):
Mỗi trụ sạc trong hệ thống phải có một mã định danh riêng (charger_code). Không được có hai trụ sạc trùng mã, nhằm đảm bảo hệ thống không gửi nhầm tín hiệu điều khiển giữa các trụ.

2. RÀNG BUỘC THAM CHIẾU

Ràng buộc 03 (Định danh Giao dịch):
Mọi phiên sạc hoặc đỗ xe đều phải có thông tin khách hàng đi kèm. Không được phép xóa một tài khoản khách hàng nếu tài khoản đó đã từng phát sinh giao dịch trong hệ thống.

Ràng buộc 04 (Bảo vệ Cơ sở hạ tầng):
Trụ sạc và bãi đỗ bắt buộc phải thuộc về một địa điểm có thật trong hệ thống. Không được phép xóa một địa điểm nếu vẫn còn trụ sạc hoặc bãi đỗ đang trực thuộc địa điểm đó.

Ràng buộc 05 (Tham chiếu Tài nguyên):
Mỗi đơn đặt chỗ hoặc giao dịch phát sinh bắt buộc phải trỏ chính xác về một trụ sạc hoặc bãi đỗ có thật trong hệ thống.

3. RÀNG BUỘC MIỀN GIÁ TRỊ VÀ NGỮ NGHĨA

Ràng buộc 06 (Độc lập Dịch vụ):
Mỗi giao dịch chỉ được phép thuộc một loại hình: sạc điện hoặc đỗ xe. Nếu là sạc thì chỉ lưu mã trụ sạc; nếu là đỗ thì chỉ lưu mã bãi đỗ. Không có trường hợp một giao dịch vừa chứa mã trụ sạc vừa chứa mã bãi đỗ.

Ràng buộc 07 (Luồng trạng thái Giao dịch):
Trạng thái của một giao dịch chỉ được nhận một trong bốn trạng thái: Sắp diễn ra (UPCOMING), Đang hoạt động (ACTIVE), Đã hoàn thành (COMPLETED), hoặc Đã hủy (CANCELED).

Ràng buộc 08 (Trạng thái Thiết bị):

Trụ sạc chỉ được nhận một trong các trạng thái xác định trước: Sẵn sàng, Đang sử dụng, Hỏng, hoặc Bảo trì. Không chấp nhận giá trị tùy ý nào khác.

Ràng buộc 09 (Chống dữ liệu âm):
Để tránh sai sót trong kế toán, toàn bộ các con số liên quan đến tiền bạc (tiền cọc, tổng tiền, đơn giá) và thông số kỹ thuật (lượng điện tiêu thụ, hệ số giá) không bao giờ được mang giá trị âm.

Ràng buộc 10 (Giới hạn Sức chứa Bãi đỗ):
Số lượng xe thực tế có mặt trong bãi không bao giờ được vượt quá sức chứa tối đa, đồng nghĩa số chỗ trống không được rơi xuống mức âm. Ngược lại, số chỗ trống cũng không bao giờ được vượt quá tổng sức chứa của khu vực, kể cả trong trường hợp hệ thống lỡ ghi nhận nhầm một lượt xe rời bãi.

Ràng buộc 11 (Thời gian Giao dịch):
Thời gian kết thúc của một giao dịch phải luôn lớn hơn thời gian bắt đầu.

Ràng buộc 12 (Khung giờ Bảng giá):
Mỗi khung giờ trong bảng giá phải nằm trong cùng một ngày, tức là giờ bắt đầu và giờ kết thúc phải cùng thuộc một ngày, không được kéo dài qua 00:00.

Ràng buộc 13 (Mốc thời gian Đặt chỗ):
Thời điểm tạo giao dịch (created_at) do hệ thống tự động ghi nhận và không được phép chỉnh sửa sau khi lưu. Đây là mốc thời gian cố định để hệ thống dựa vào đó tự động hủy giao dịch nếu quá thời gian cho phép mà chưa có xác nhận đến.

4. RÀNG BUỘC VẬN HÀNH

Ràng buộc 14 (Độc quyền Trụ sạc — Chống trùng lặp):
Một trụ sạc chỉ được phép phục vụ tối đa một phiên giao dịch có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống sẽ chặn đứng mọi yêu cầu tạo giao dịch mới nếu trụ sạc đó đang tồn tại một phiên chưa kết thúc (chưa chuyển sang Đã hoàn thành hoặc Đã hủy), đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng hai khách hàng cùng chiếm dụng một thiết bị.

2. 1 Thực thể Entity và sơ đồ ER

B . Sơ Đồ ER

